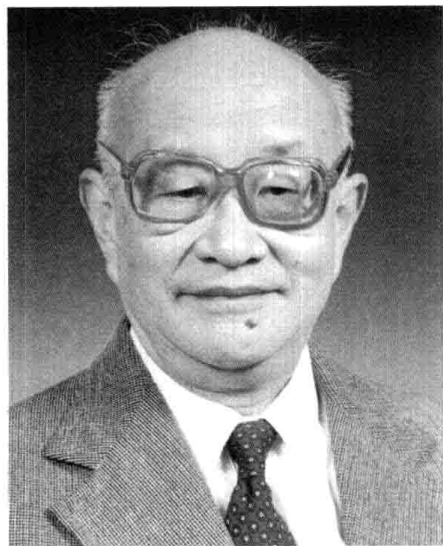


院士名片

查全性 男，电化学家。籍贯安徽省泾县，1925年4月生于江苏省南京市。1950年毕业于武汉大学化学系。1957至1959年在前苏联莫斯科大学前苏联电化学创始人A. H. 弗罗姆院士指导下从事电极过程研究。1980年当选为中国科学院学部委员（院士）。武汉大学化学学院教授、博士生导师，湖北省科协荣誉委员。



主要从事电极过程动力学研究。早年对阴、阳离子和非离子型表面活性物质在电极表面上的吸附与联合吸附过程，以及它们对电极反应过程的影响做过比较系统的工作，所总结出的规律对选择电镀添加剂和电池缓蚀剂具有一定的指导意义。20世纪70年代中期在燃料电池和空气电池的研究中，对气体电极（氢、氧）、催化剂和多孔气体扩散电极的极化过程有较深入的研究。在对空气电极表面上固体析出“冒盐”和液体析出“冒汗”机理研究的基础上，制出了长寿命气体电极并组装成功200W氨空气燃料电池系统，曾在微波中继站使用。20世纪80年代以来，主要从事光电化学催化、高比能锂电池及生物酶电极研究，并创建了适用于研究粉末材料电化学性质的“粉末微电极”方法。曾获“国家自然科学奖”三等奖。发表学术论文100余篇。代表作《电极过程动力学导论》，是我国电化学界影响最广泛的学术著作和研究生教材之一。

院士寄语

愿我国的科学家一代要比一代强。

❀慈悲教育的仁者❀

谢学军

高考，一场青春与命运搏击的“战争”。从1977年高考恢复到今天，这场没有硝烟的“战争”，如一系列高速火车，已在时光轨道上奔驰了36年。高考！高考！！每年初夏，这场气势磅礴的“全民狂欢”，总裹挟着青春挥之不去的“黑色”，牵动着无数青春少年的泪水与欢笑。

六月流金，青春永驻。然而，令许多老一辈无法忘怀的是，36年来，中国唯一一次在冬季举行的高考。那个百花凋零、遍地黄叶的日子，570万青年从四面八方奔袭而来，集结在这个挑战命运的赛场。那时，高考已停滞了11年。11年，足以让青春走向衰老。然而，那一年，千万个沉寂的生命被唤醒，千万个命运也由此改变。时代，带着一路呼啸，也在那里拐了个大弯……

这一切，与一个名字息息相关——查全性。如今，这位改变千万人命运走向的老人，已88岁高龄。走近他，我们就走进了一段波澜壮阔的历史，触摸到一个教育家的殷殷情怀……

“倡议恢复高考第一人”

让我们把时光的胶片回放到1977年夏。

8月3日，武汉大学副教授查全性，忽然接到赴京参加一个“座谈会”的紧急通知。会议内容是什么，他一无所知。

8月4日，人民大会堂江西厅。飞抵北京的查全性才惊然得知，这是一个关于“科学与教育”的座谈会。参会者年龄大多明显比他大，而且都是当时在中国赫赫有名的科学家或教育家，而他不过是一个52岁的副教授，是最年轻的与会者之一。

他不由感慨万千，“文革”爆发后，作为“臭老九”，他被搁置一边，再也没机会上讲台，一直在实验室默默搞科研。作为一个年轻副教授被邀请，说明国家对知识分子尊重的回归。而更让他惊奇的是，会议主持人竟是几番

沉浮后复出政坛的传奇人物——邓小平。他和颜悦色，让大家对科学和教育“畅所欲言”。

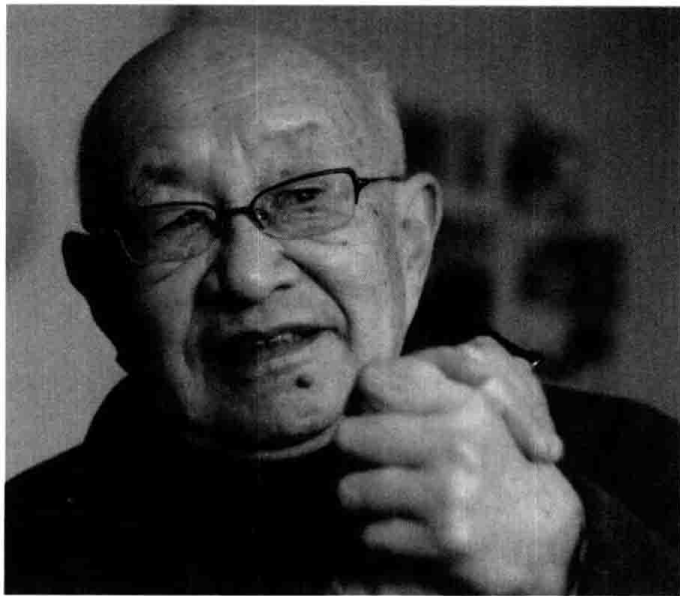
可当时“文革”刚过去，知识分子大都心有余悸。会议前几天，还摸不准时局走向的专家们谨小慎微，并未敢畅所欲言。可查全性注意到，每会必到的邓小平在一旁安静地听，既不引导大家往哪方面谈，也不对别人的发言表态。“他真的是来听意见的！”查全性第一时间觉察到这个伟人深邃目光背后的真诚。

此时，查全性不知道，几天前，时任国务院副总理兼国家科委主任的方毅和教育部的刘西尧，分别接到一个内容相同的通知：重返政坛的邓小平，要亲自主持召开一次“科学和教育工作座谈会”，要求他们从科学院系统和教育部所属大学各挑选15名科学家、学者入会。其中对入会者条件有二：第一，要有真才实学；第二，要有见识敢讲话，能说出东西来。

两部委遂在自己所辖部门“全国大搜捕”，终于按照邓小平提出的条件，遴选出30名专家和学者，其中有周培源、苏步青、童第周等，都是当时中国科技、教育界的权威人士。而在电化学界才学深厚、性格耿直的查全性也进入与会名单。相比这些科学家，查全性后来分析自己被邀请的原因时说：“教育部长刘西尧和部办公厅负责人刘道玉（刘道玉当时未任武大校长）跟我是校友，知道我敢讲真话，有意这么安排的。”

这显然是一次别开生面的高规格会议，查全性决定一吐心中沉淀多年的构想。文革10年，知识分子被打倒，教育退化，科学被糟蹋。如今，春天降临了！

8月6日，会议进行到第三天。查全性开始“放炮”：“招生是保证大学质量的第一关。当前新生质量没有保证，原因之一是中小学的教学质量不高，二是招生制度有问题。主要矛盾还是招生制度。”他说，大学的学生来源参差不齐，没法上课，就像工厂进的原材料没通过检验不能生产合格的产品一样，必须废除群众推荐、领导批准那一套，恢复高考招生，凭真才实学上大学。在会上，他指出当时招生制度的四大弊端：埋没人才；卡了工农兵子弟；助长不正之风；严重影响中小学学生和教师的积极性。



随后，他严肃地指出：“招生是保证大学质量的第一关。从今年开始就改进招生办法。一定要当机立断，今年能办的就不要拖到明年去办。”查全性抛出这枚“重磅炸弹”，举座皆惊！此前，当年的全国高等学校招生会刚开过，招生办法依然沿用“自愿报名，群众推荐，领导批准，学校复审”十六字方针，几乎已成定局。

当时，虽然“四人帮”已倒台，但“两个凡是”（凡是毛主席作出的决策，我们都必须拥护，凡是毛主席的指示，我们要始终不渝地遵循）的巨剑仍高悬，对“文革”仍未定性，查全性敢于“冒天下之大不韪”，在“两个凡是”的大旗仍在飘扬的情况下，反对毛主席当年的决定，可谓石破天惊。

据当时还只是中国科技大助教的与会代表温元凯回忆：“在场所有的代表，包括人民大会堂端水的女孩子，都情不自禁地站起来鼓掌了几分钟！”而在查全性看来：“如果说了，兴许会起一定作用，冒一点风险还是值得的；如果不说，错过这种机会太可惜了！”

当时，因会前不知会议内容，查全性没做任何准备，其发言的大纲就是几页纸，是他在会场上急就的，却万万没想到，一个时代的拐点，就在自己手头落定！

邓小平听完后，向查全性点点头，沉吟片刻后，环视四座问：“大家对这件事有什么意见？”时任教育部部长刘西尧、吴文俊、王大珩等科学家都表示赞同查全性的意见。邓小平转头问刘西尧：“今年恢复高考是不是还来得及？”刘西尧回答说：“只要收回文件，重开招生会议，还来得及。”邓小平随即明确指示：“要得！就从今年起恢复高考！既然大家要求，那就改过来，今年就恢复高考。”

座谈会结束后，查全性兴奋地回到武汉，向学校传达了会议的情况，也向家人说了在会上发言的事，一时在学校引起轰动，各种传言也不绝于耳，大家更多的是为他担心。

查全性一家五口，夫人张畹蕙是他的老同学，当时担任武大化学系教师；大儿子初中毕业后下农村3年，回城当工人5年，当时在武汉重型机械厂车间工作；女儿1976年高中毕业后，下乡到湖北钟祥劳动；小儿子还在读初中。

那时，查全性的两个大孩子虽然也想上大学，但当时大学招生的机会绝少轮到他们。大儿子听了会上的情况后，忧心忡忡地对父亲说：“假如再搞‘反右’，你肯定就是头号大右派了。”

然而，他们没有想到，自己的人生会因父亲的历史性“倡议”而发生重大转折。

这年10月12日，国务院批转了教育部根据邓小平指示制定的《关于1977

年高等学校招生工作的意见》。文件规定：废除推荐制度，恢复文化考试，择优录取。也就在国务院发布恢复高考消息后的第二天，新华社参加会议的一个女记者对查全性说：“你知不知？你扔了一个大炸弹，很快全北京都传遍了！”

听到这个消息，查全性心潮起伏。关闭了 11 年的考场，再次敞开了大门，一个可以通过公平竞争改变自己命运的时代回来了！

恢复高考的信息，犹如一声春雷炸响，全国人民欢呼雀跃。1977 年 11 月，570 万有志青年如过江之鲫，从山村、渔乡、牧场、工厂、矿山奔向考场，上千万人的命运因此发生改变，而整个中国的历史走向，也随之发生了改变……

作为“倡议恢复高考第一人”，敢于“说真话”的查全性教授，也成为人们心中的偶像！

这一年，查全性的大儿子、女儿也参加了冬季高考，一个考上武大物理系，另一个考上武大化学系。当时著名历史学家吴于廑教授与查全性同住一楼，也有 3 个子女同时考上大学。捷报传来，吴于廑高兴地跟他相互祝贺：“我们两家五星高照！”

如今，当年参加高考的学生，许多已成为社会的精英和栋梁。查全性的大儿子、女儿大学毕业后，先后出国深造，获得美国博士学位。查全性说：“我那次发言，也使我子女们的人生发生了改变。”

热血一腔筑科厦

探究起来，查全性耿直率真的性格形成，要感谢他的父亲。



生父查谦，1896 年 11 月 22 日生于安徽当涂小丹阳镇，生长在一个书香门第和官宦之家。养父查秉钧为前清翰林，曾任道台和知县，为人清廉，辛亥革命后返乡时，刚正不阿的他甚至无以为生。深受家庭环境的影响，查谦形成了正直和不愿做官的性格。

1915年，查谦进入南京金陵大学学习，1920年赴美，在明尼苏达大学研究院攻读，并在密立根实验室从事光电效应研究。1923年获哲学博士学位后，查谦回国，到东南大学物理系任教。1932年，查谦受排挤来到武汉大学，并着手建设物理系，从此他一心一意致力于科教事业，为培养人才不遗余力。1948年，一个悲痛的日子，其上海交通大学电机工程系就读的次子查其恒，暑期不幸在东湖游泳时溺亡。他化悲痛为动力，在武汉大学工学院电机系设立了“其恒奖学金”，以鼓励学生奋发上进，努力学习。这对少年时代的查全性，无异于一场心灵的震荡！

1953年，华中工学院（现华中科技大学）成立，查谦被调到该校，1955年开始主持全院工作。他领导的校务委员会在全校师生中树立起很高的威信，也为华工严谨校风的形成奠定了坚实的基础。1975年1月23日，查谦因病在汉逝世，享年79岁。

查全性1925年4月出生于南京，自幼就聪颖好学，父亲的治学精神和一身正气，渐渐沁入他的骨髓，他把对自由和真理的追求作为最高理想。随着年龄增长，他渐渐爱上了化学，并将其作为自己的毕生事业。1951年，查全性从武汉大学化学系毕业。1957至1959年赴莫斯科大学留学，师从苏联主要电化学派创始人A.H. 弗罗姆院士，从事电极过程研究。学成归国后，在武汉大学一干就是40多年。

当时，新中国刚刚成立，人们忙碌着解决温饱问题，电化学还不太为人所知。它只是大学教授实验室的课题，没人知道它会为世界带来惊人的财富。

20世纪60年代初，查全性开始研究表面活性物在电极上的吸附方法；20世纪70年代中期，在燃料电池和空气电池的研究中，他对气体电极（氢、氧）&127、催化剂和多孔气体扩散电极的极化过程有独特贡献。在对空气电极表面上固体析出（“冒盐”）和液体析出（“冒汗”）机理研究的基础上，他研制出长寿命气体电极；他还组装成功200W氨空气燃料电池系统。这个系统，曾在微波中继站使用。

到了20世纪80年代，查全性开始从事表面活性剂吸附规律、光电化学催化等研究，并创建了适用于研究粉末材料电化学性质的粉末微电极方法。其成果光电化学催化、高比能锂电池及生物酶电极研究，于1987年获得“国家自然科学奖”三等奖。其所著《电极过程动力学导论》，成为我国电化学界最普遍使用的教材和参考书之一。

表面活性剂吸附规律、电化学催化等科研成果先后发挥了实际效益，但查全性并不满足于此，他希望电池的销路不单是商人和竞争者，还包括广大普通劳动

者，他开始了新的尝试，使用种种截然不同的制造方法。他一直在改进电池生产的方法，探索怎样才能更快，成本更低，他给自己布置的任务，就是寻找改进生产的原理和方法。他开始研究半导体电化学、燃料电池、生物电化学……

没人知道如何造出最令人满意且造价低廉的电池，科学家们一直在探索之中。电池、电化学不是查全性发明的，但是他不断创新。一时间，各种新型电池迅速参与到人们生活中，中国的普通家庭都拥有了电池，电池扩大了亿万人的活动范围，人们不再被迫拉着长长的电线听音乐、听电话……

科教园地慈父情怀

科研之路风生水起，查全性却在“中国最美的校园”里构筑教书育人的别样风景。1979至1984年，他担任化学系主任，几乎每天都骑自行车去化学系和实验室上班。对他来说，在科学的王国挥洒汗水，在教育的园地栽培幼苗，是人生最大的乐趣。

“科学创新至关重要。”查全性认为，当前技术落后并不是物质条件缺乏，而是原始创新力亟待提高。“年轻人肩负着祖国复兴的伟大使命，在高科技领域应该努力学习掌握关键技术，并要有所作为。”他一边教书育人，一边进行科学探索。

几十年来，查全性争分夺秒，奋战在电化学（电极过程）教学和科研一线。他所创建并一直担任学术带头人的电化学研究室，现已成为中国该领域的主要研究中心和人才培养基地之一，与世界上各著名电化学实验室交流频繁。查全性在国内主要学术刊物上发表了一百余篇学术论文，其中不少在国际上重要的学术会议上宣读或在权威刊物发表……

1980年，一个难忘的日子，因其在电化学上深厚的造诣，查全性当选为中国科学院学部委员（即今天的院士）。1987年，他因在表面活性物质吸附规律、电化学催化和光电化学研究等方面的突出成就，获得国家自然科学三等奖。他还受聘为英国《应用电化学杂志》、俄罗斯《电化学》和美国《化学研究记事》等国际科学刊物的顾问或编委。2011年获中国化学会电化学委员会授予的“成就奖”。

对于教学，查全性一丝不苟，讲课时总是把最前沿的内容及时教授给学生，从不照本宣科。他撰写的《电极过程动力学导论》，是我国第一部有关电极过程的专著，至今仍是该领域的经典教材。一位20世纪80年代毕业的校友满怀深情地回忆道：“只要查先生一走进教室，同学们的心一下子给摄过去了。我们在他的指引下，领略化学园地里的处处胜景。”

查老要求学生一定要立足世界前沿，做出具有原创意义的成果，因此他总是有计划地选送人员出国深造。同时，他对学生倾注了慈父般的关怀之情。迄今，高考恢复36年，查老的学生桃李满天下，培养的数十名博士、硕士，都已成为国际国内学术界的中坚力量。

2009年，作为“教育明星”，查全性被电影《高考1977》举办方特邀赴上海参加首映式。这一天，84岁的查老心情异常激动。

他看到，30多年来，高考和高等教育发生了很大的变化。从20世纪80年代“千军万马挤独木桥”一卷定终身、高考上大学公费读书、毕业分配工作，到20世纪90年代末的高校并轨、扩招、学费增加、自主择业，再到21世纪初的分省命题、自主招生。高考一直牵动着亿万家庭和学子的神经，在争议中顽强前行。

然而，高考制度中暴露出来的种种弊端，也让人不得不反思：中国的高考制度向何处去？在高考的指挥棒下，“千军万马挤独木桥”的现状并没有从根本上改变；关于“应试教育”还是“素质教育”的讨论不绝于耳；如何让高考制度更加公平、公正、透明，是教育主管部门尚未完成的考卷；有人甚至激烈地批评高考是制约人才培养的最大障碍，建议取消高考制度。

查老认为，只有兴利除弊，才能使历经沧桑的高考制度跟上时代前行的脚步；只有更加科学化、制度化、规范化，这一“利国利民的好工程”才能真正地成为人民满意的“阳光工程”。

查老在科学界和教育界德高望重，生活中却是普通人本色。在繁忙的科研之余，他爱好摄影、园艺、欣赏音乐，博览群书。生活上则追求恬静淡雅，力避喧闹浮华。

如今，88岁高龄的查全性院士精神矍铄，美丽的珞珈山脚下的资深（教授）楼，那是他的家。一把拉开窗帘，满眼苍翠，山中湿润的空气吹了进来。

几年前，查老曾为一本画册题词：“科学的成就来自于千万科学工作者的默默耕耘，然而由此建成的科学大厦却如此辉煌。每念及此，心旷神怡。身为科学一兵，其乐融融。”

这是一个对高等教育倾注毕生情怀的老科学家的肺腑之言，也是一位以天下为己任的仁者的慈悲情怀！